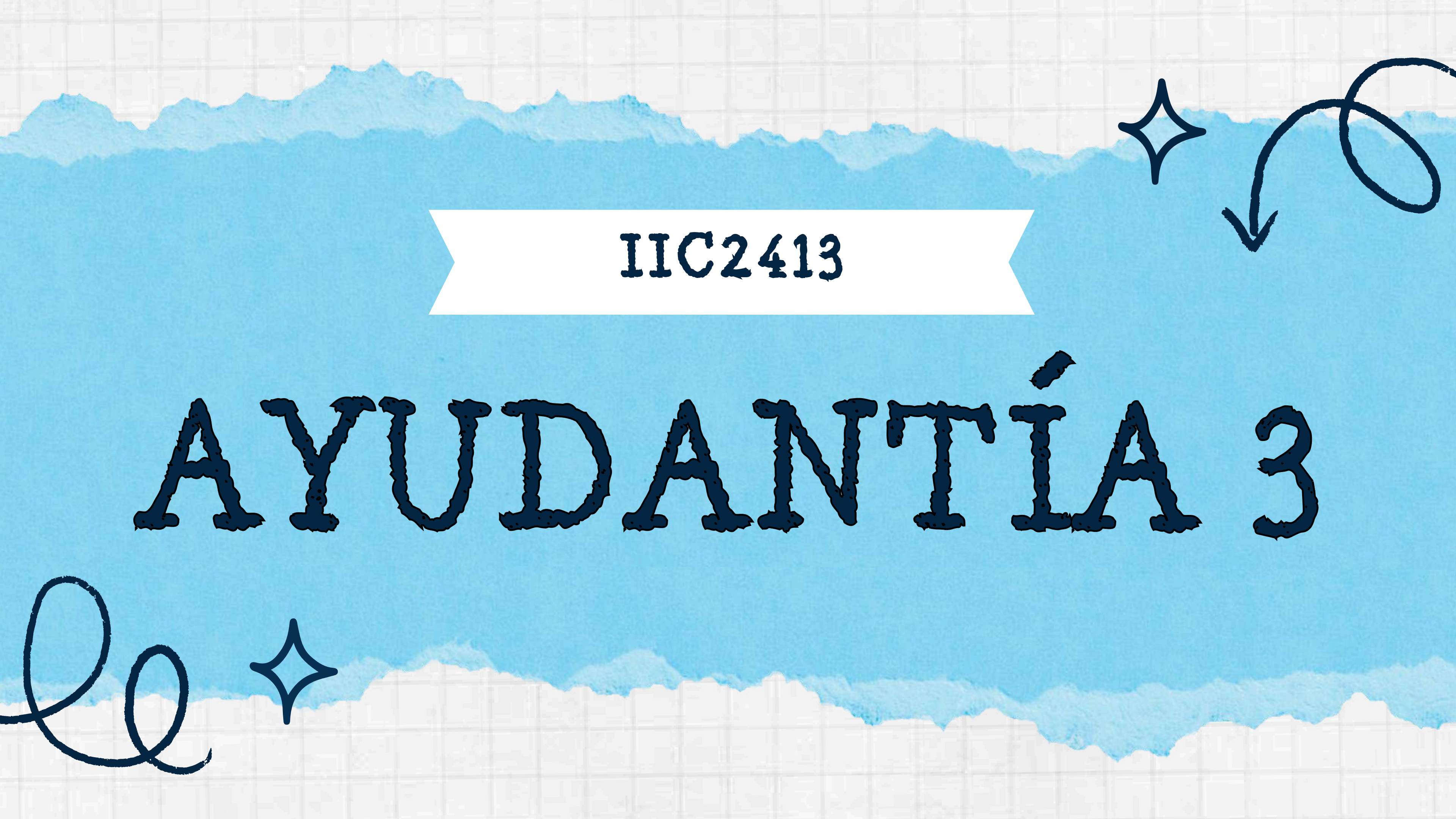
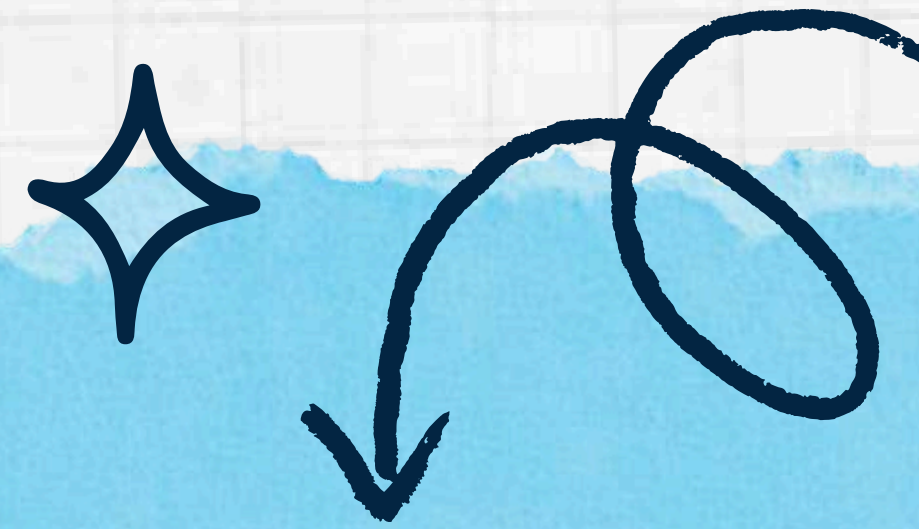




IIC2413



AYUDANTÍA 3



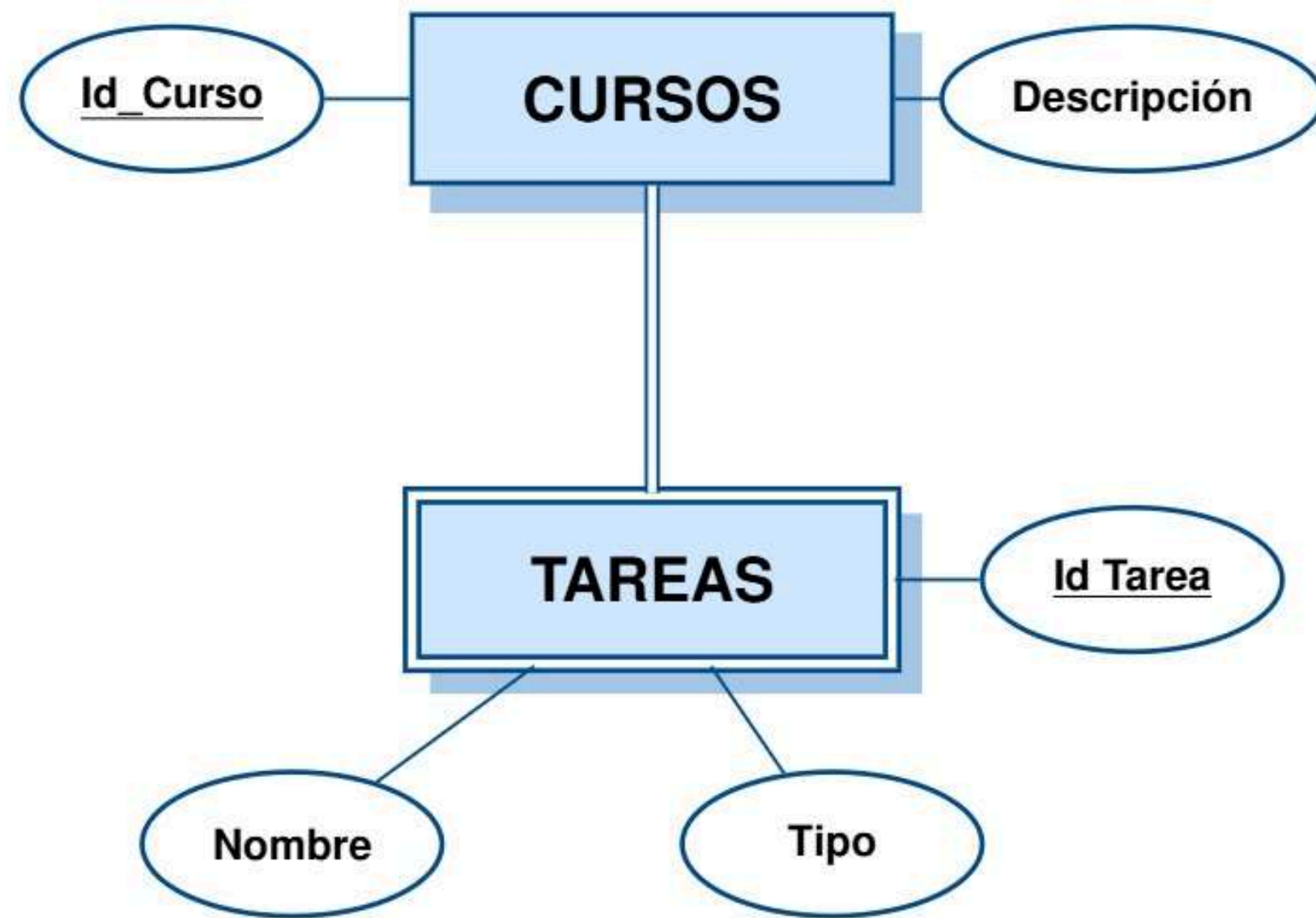
BIENVENIDOS AL

MODELO RELACIONAL

PASO A ESQUEMA

1. Entidades fuertes → tablas

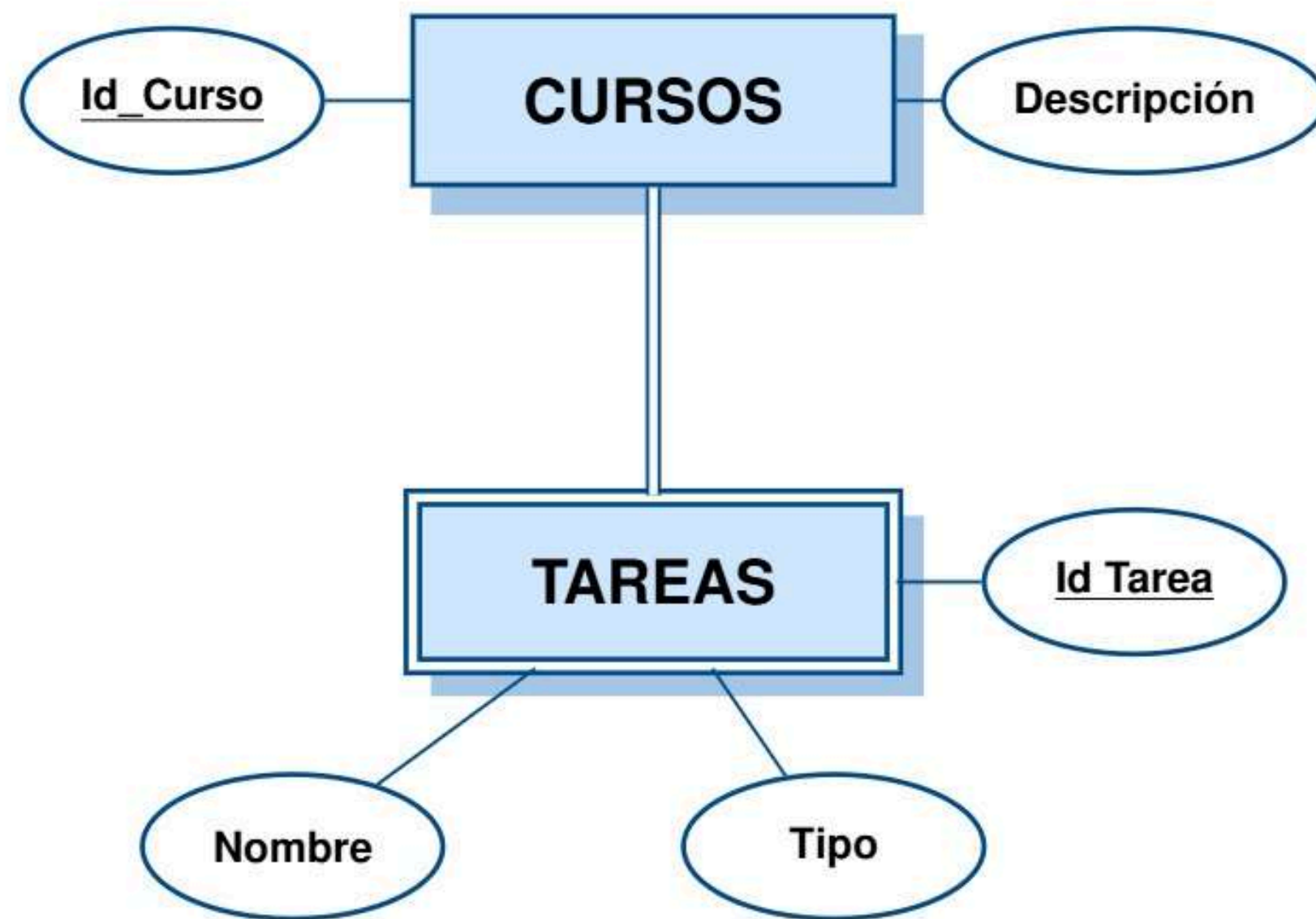
2. Entidades débiles → tablas
(incluye claves foráneas de las entidades padres)



PASO A ESQUEMA

1. Entidades fuertes → tablas

2. Entidades débiles → tablas
(incluye claves foráneas de las entidades padres)

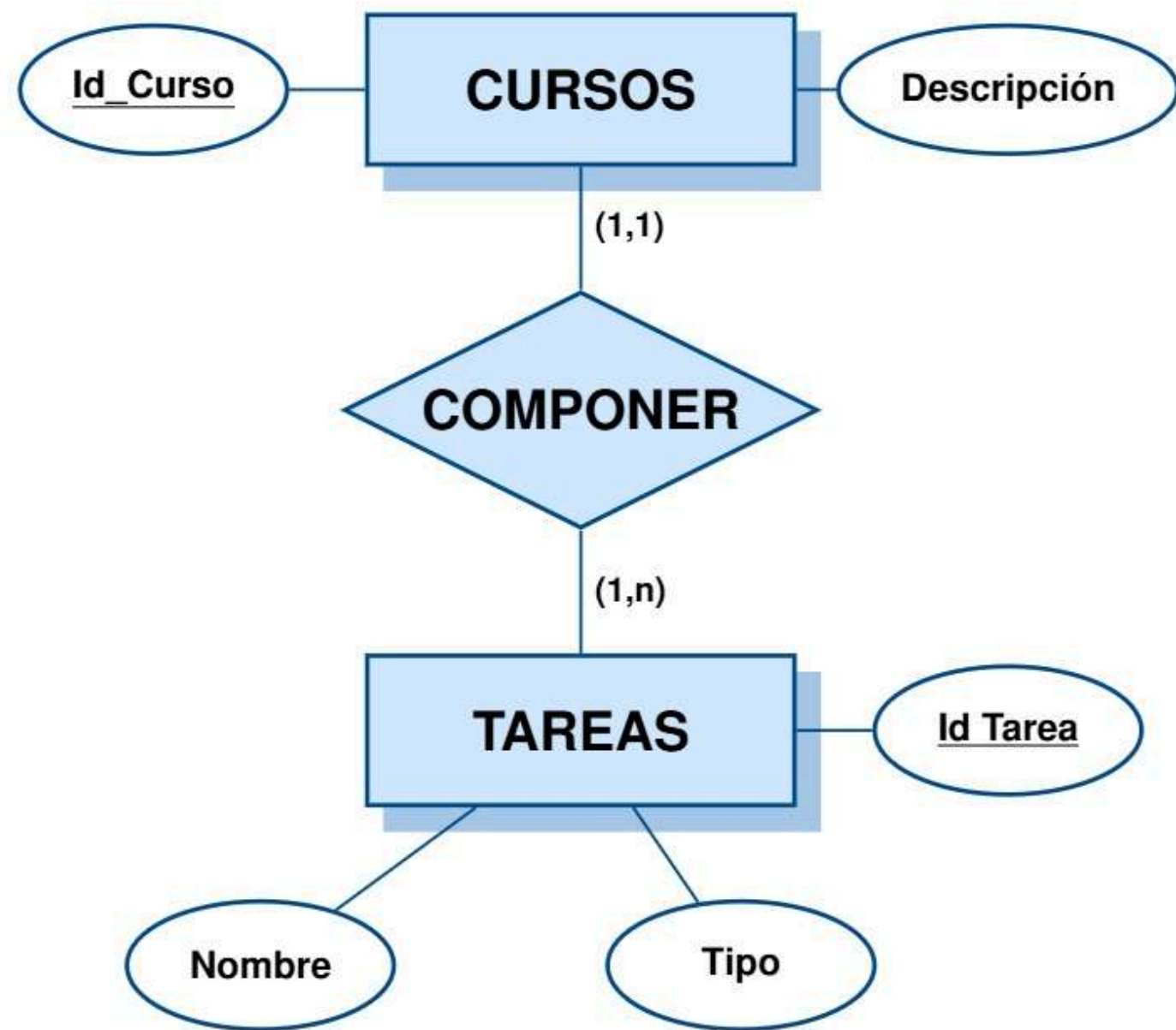


Cursos (Id_Curso, Descripción)

Tareas (Id_Tarea, Id_Curso, Nombre, Tipo)

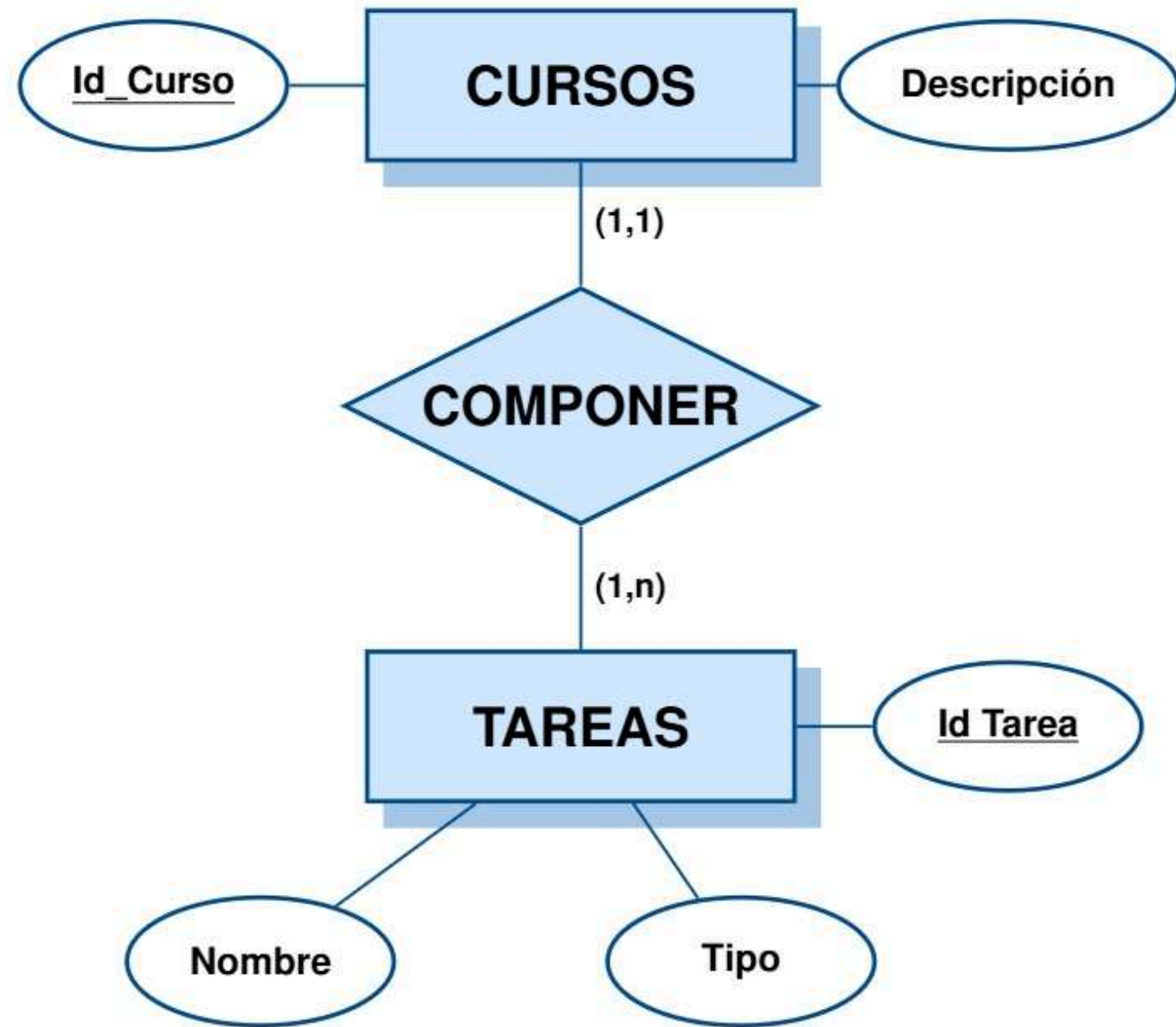
PASO A ESQUEMA

3. Relaciones 1:N sin atributos →
clave foránea en la tabla "muchos"



PASO A ESQUEMA

3. Relaciones 1:N sin atributos →
clave foránea en la tabla "muchos"



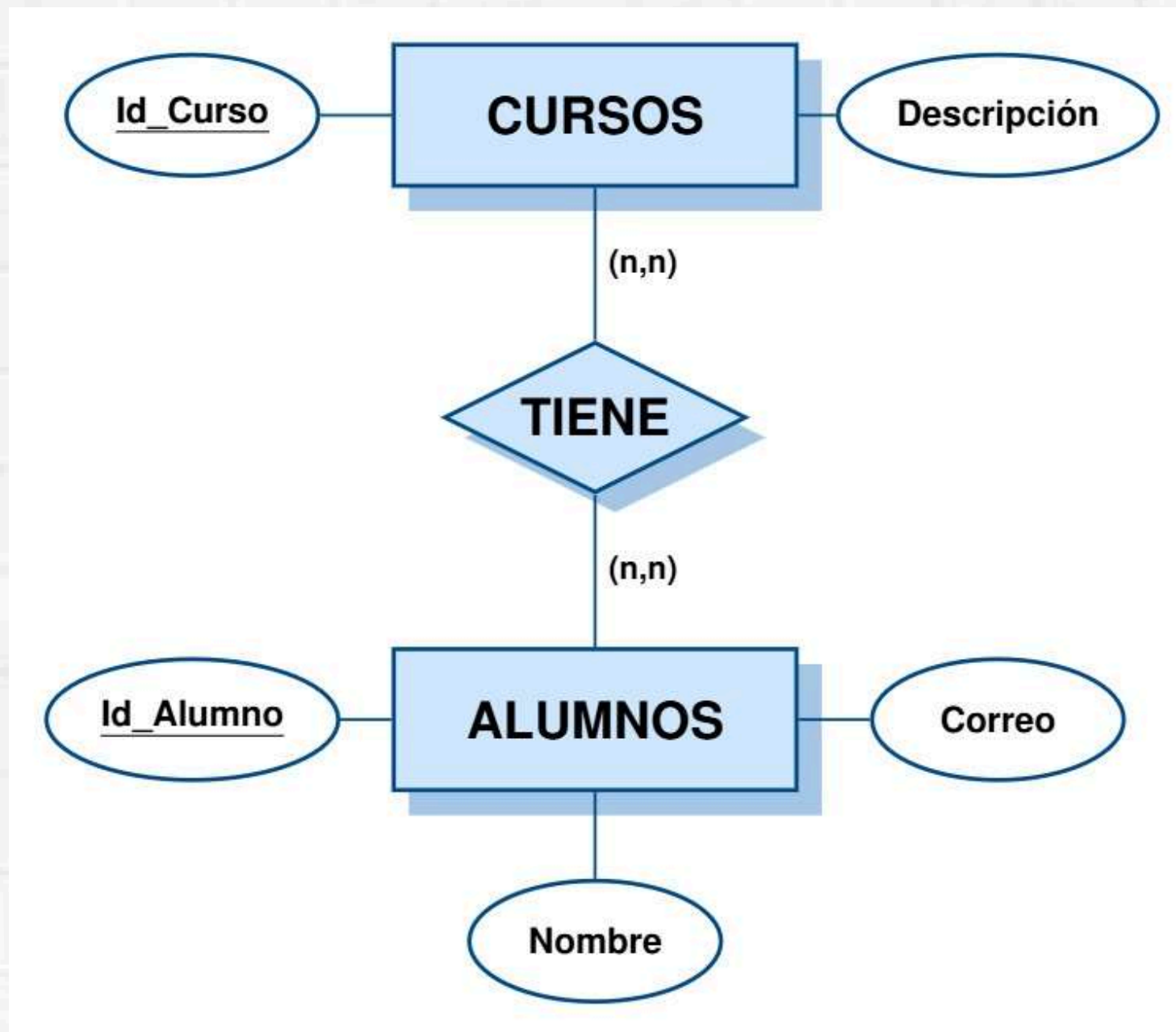
Cursos(Id_Curso, Descripción)

Tareas(Id_Tarea, Nombre, Tipo,
Id_Curso FK)

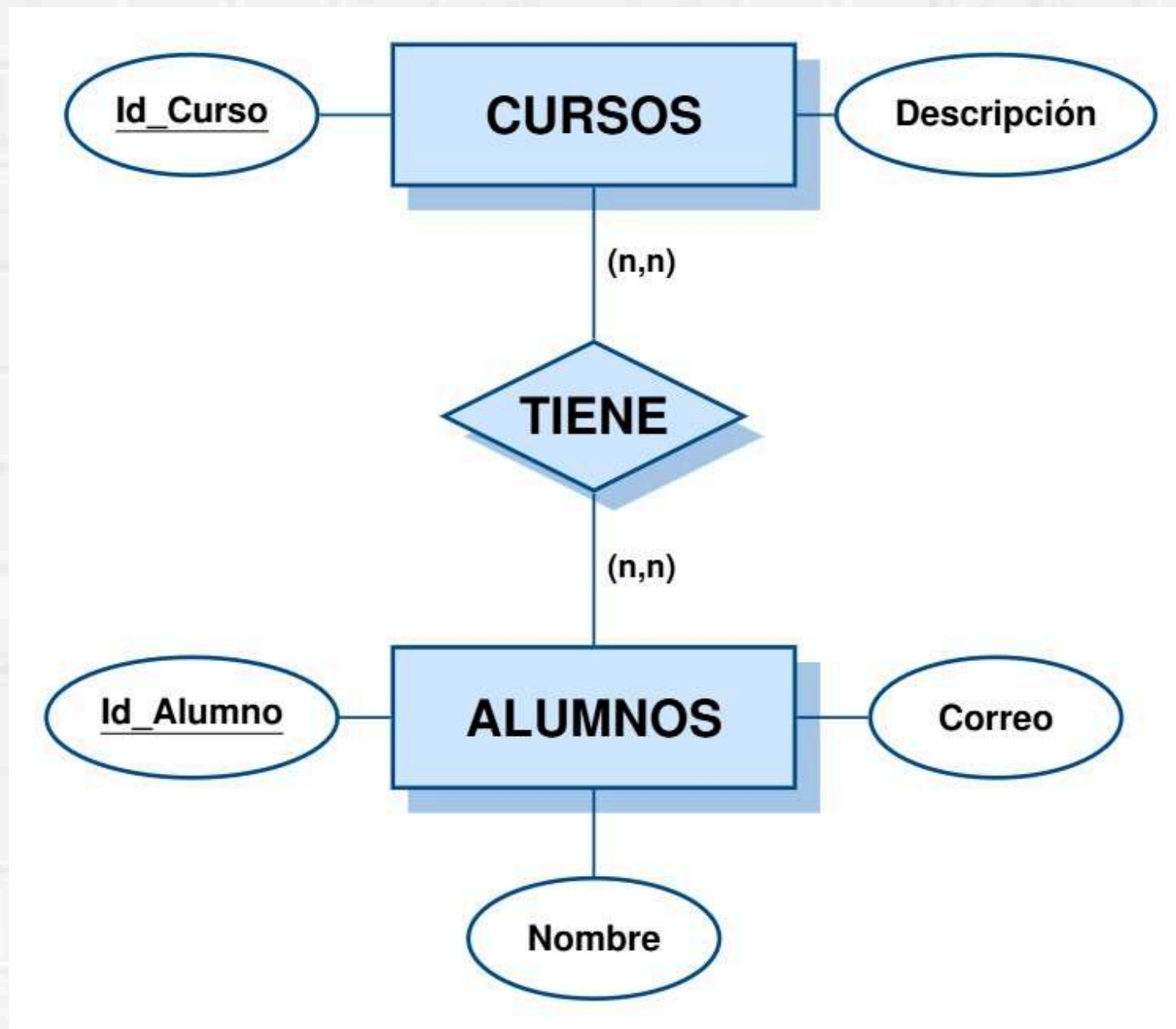
PASO A ESQUEMA

4. Relaciones N:M con o sin atributos →

tabla intermedia que incluye llave foránea de las entidades relacionadas



PASO A ESQUEMA



4. Relaciones N:M con o sin atributos →

tabla intermedia que incluye llave foránea de las entidades relacionadas

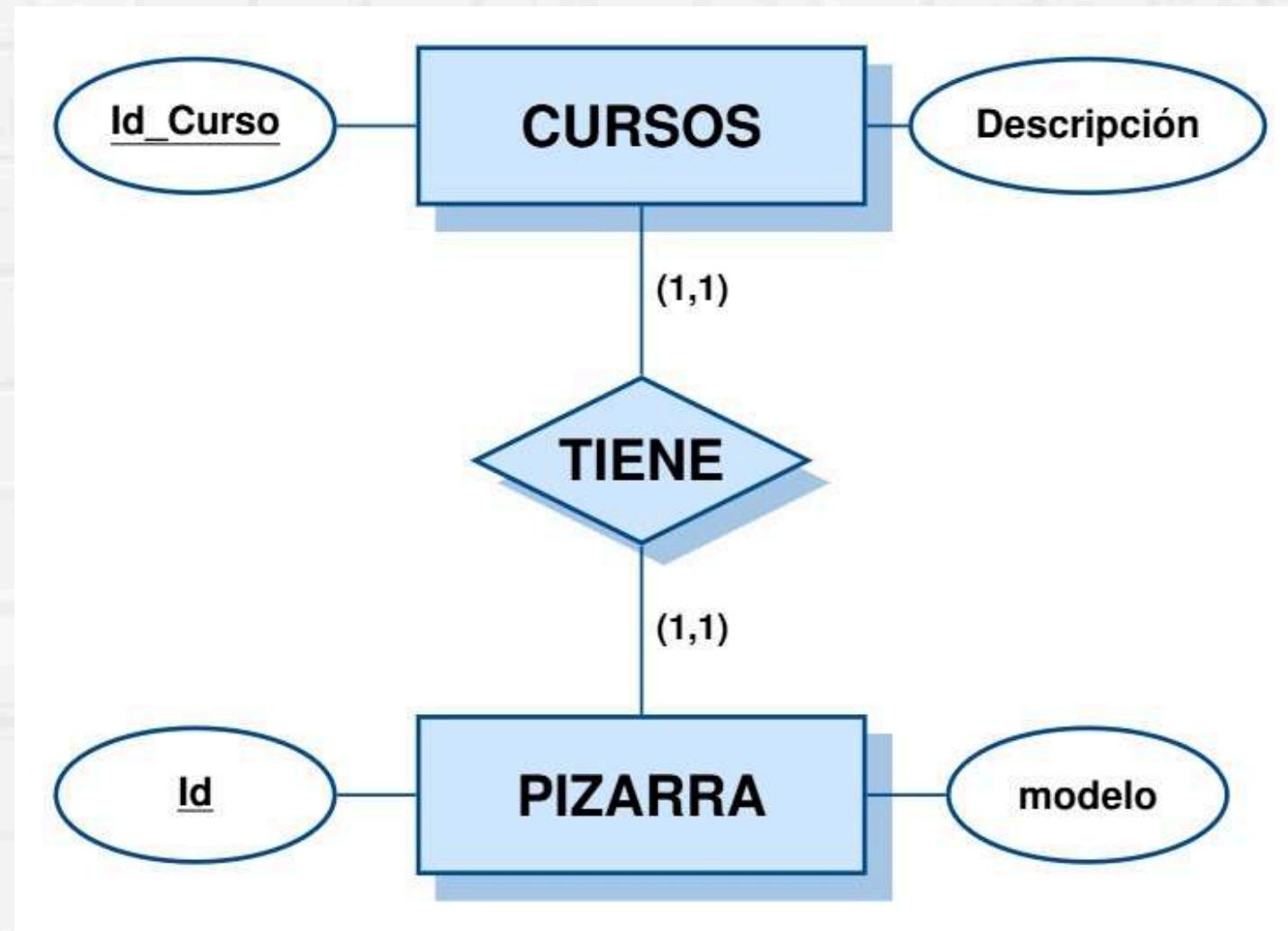
Cursos(Id_Curso, Descripción)

Alumnos(Id_Alumno, Nombre, Correo)

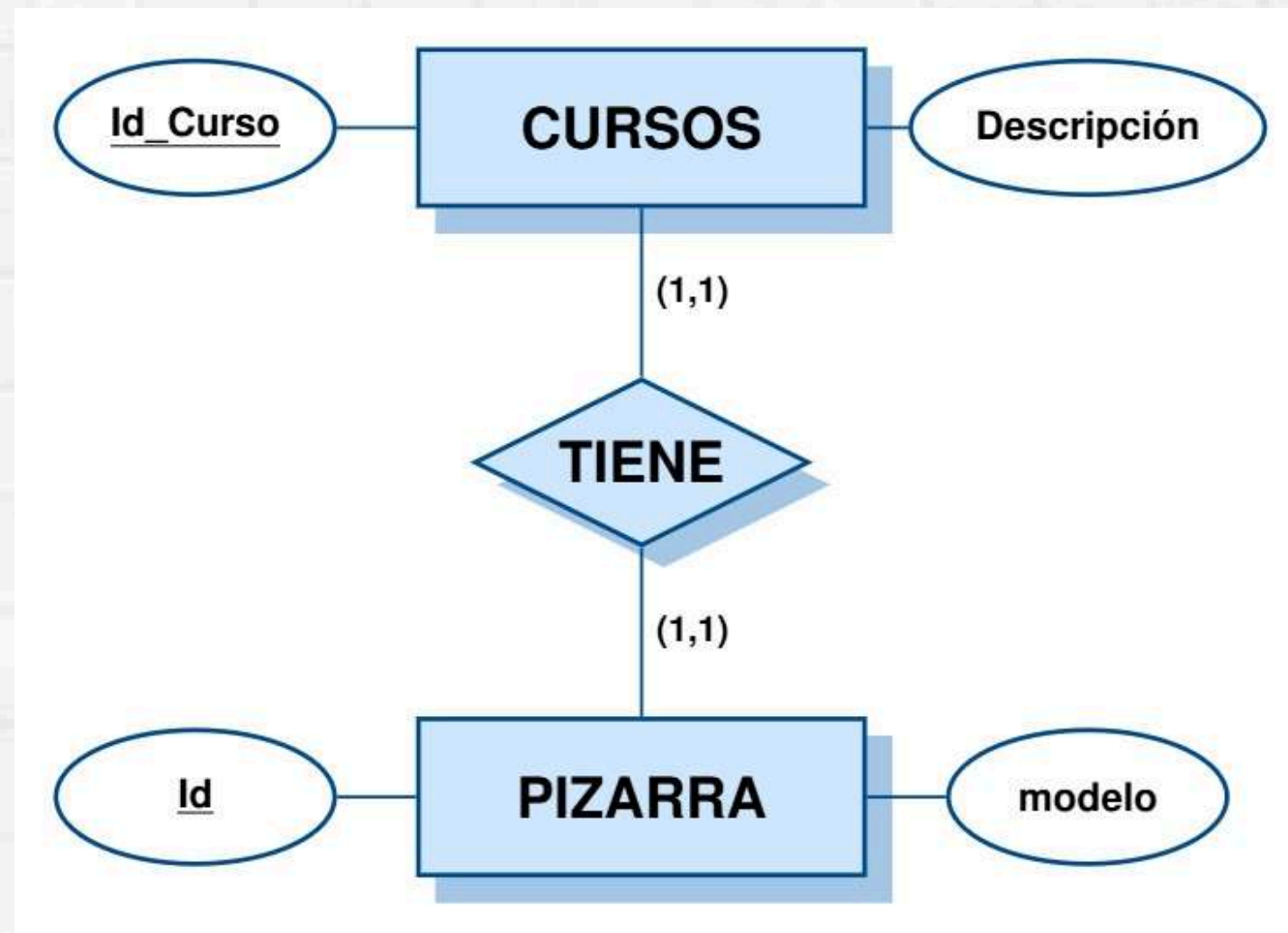
Tiene (Id_Curso, Id_Alumno)

PASO A ESQUEMA

5. Relaciones 1:1 sin atributos →
Cualquiera de las dos entidades
absorbe llave foránea de la otra
entidad



PASO A ESQUEMA



5. Relaciones 1:1 sin atributos →
Cualquiera de las dos entidades
absorbe llave foránea de la otra
entidad

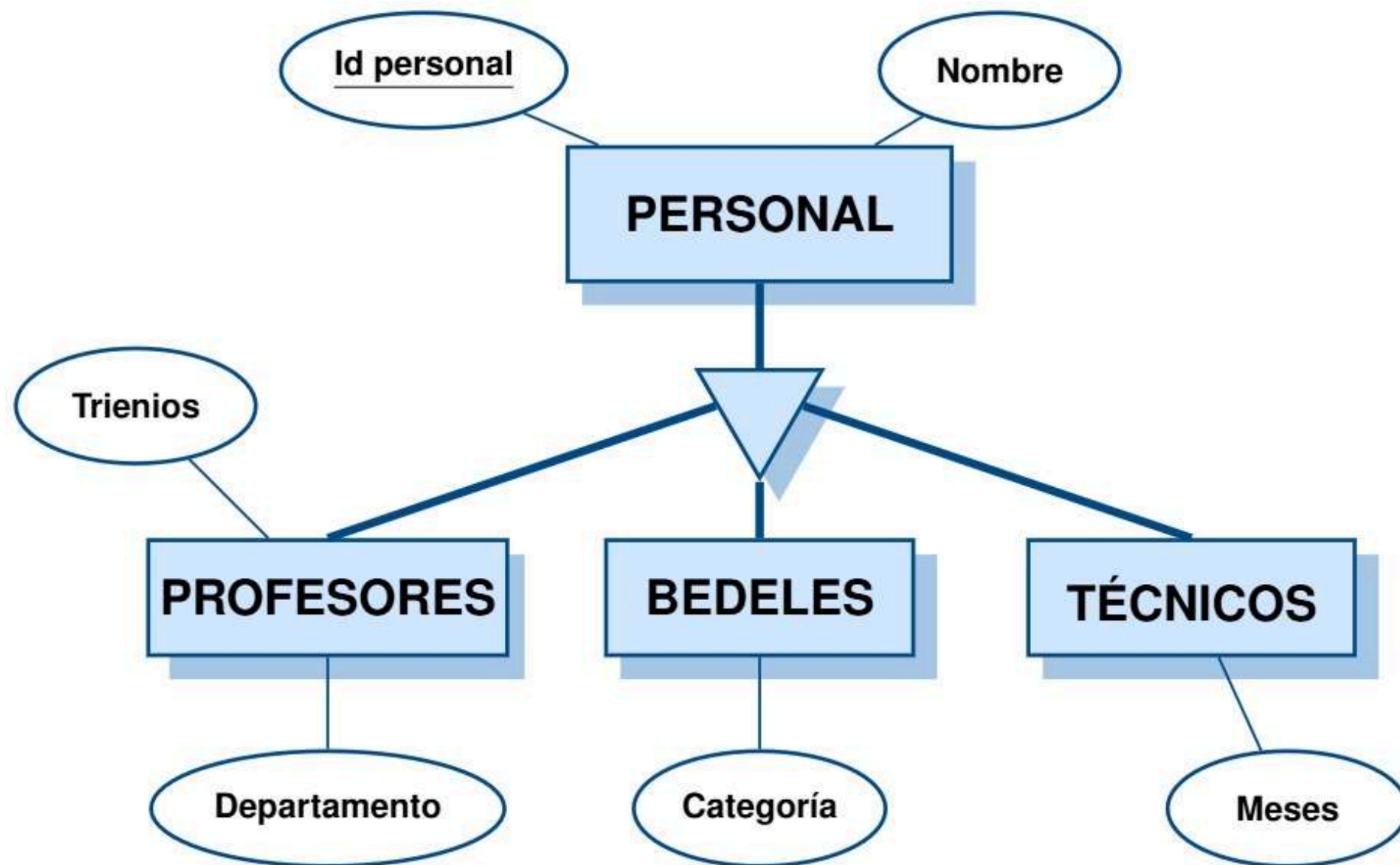
Cursos(Id_Curso, Descripción)
Pizarra(Id, modelo, Id_Curso FK)

Cursos(Id_Curso, Descripción,
Id_Pizarra FK)

Pizarra(Id, modelo)

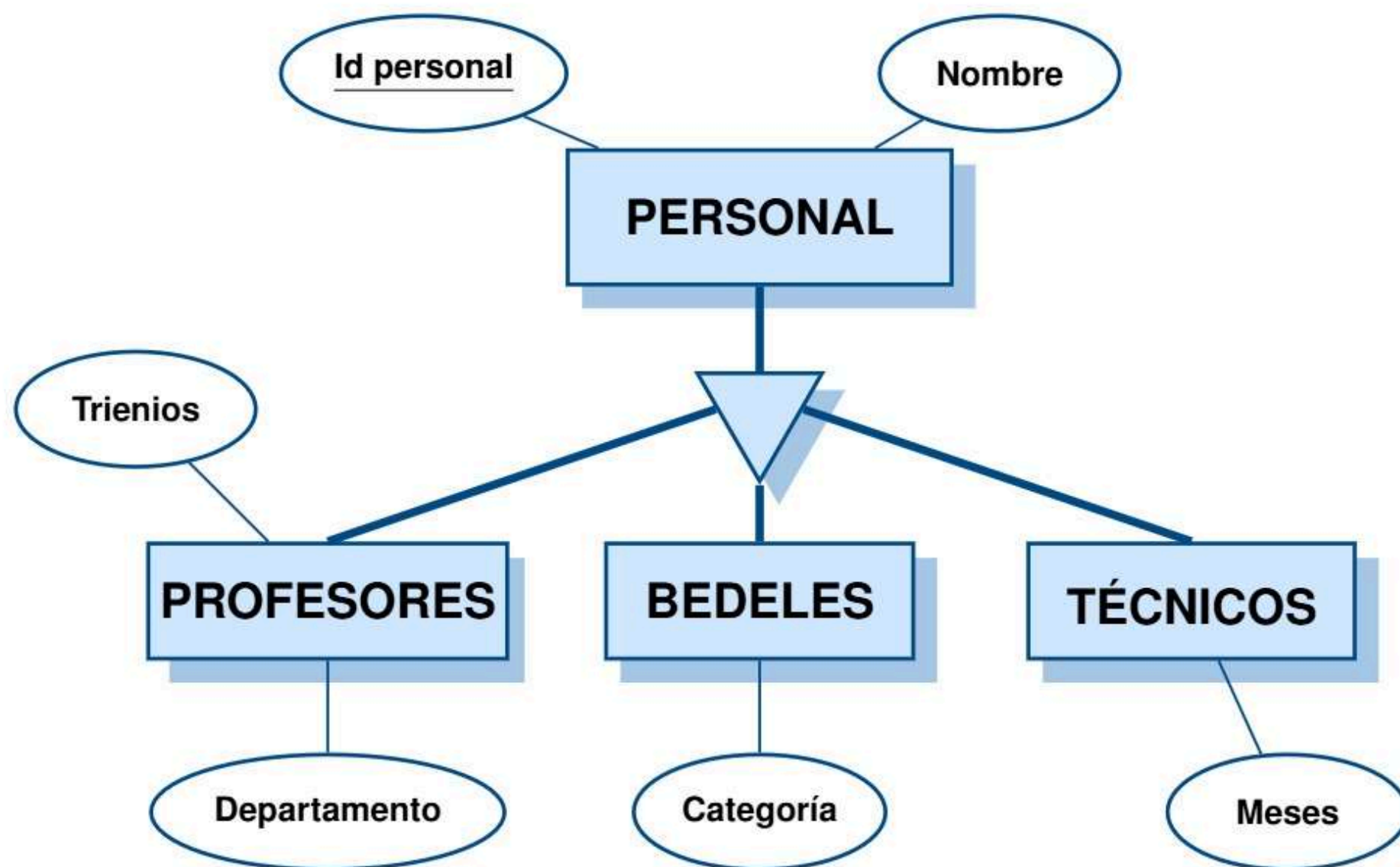
PASO A ESQUEMA

6. Relaciones “IsA” → Heredar id del padre.



PASO A ESQUEMA

6. Relaciones “IsA” → Heredar id del padre.



Personal (Id_personal, Nombre)

Profesores (Id_personal, Trienios, Departamento)

Bedeles (Id_personal, Categoría)

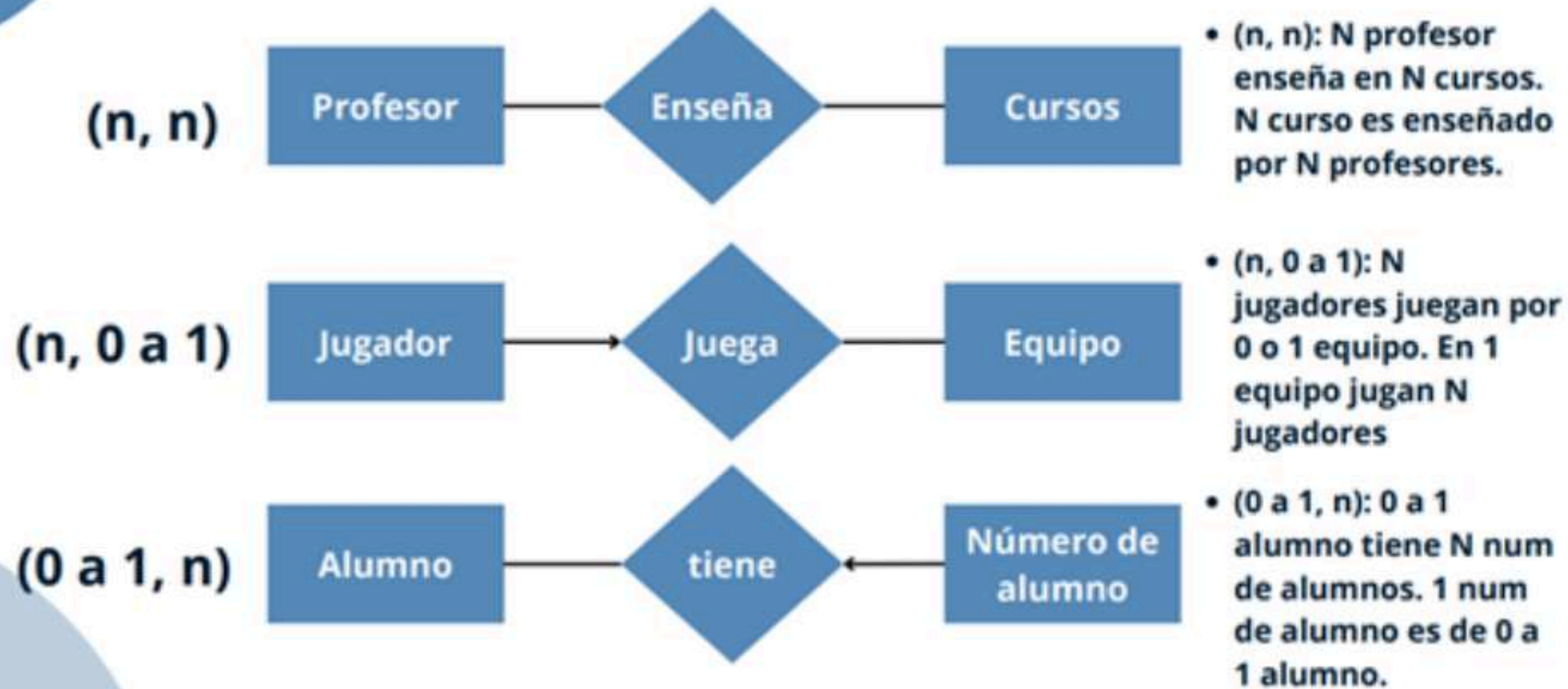
Técnicos (Id_personal, meses)

RESUMEN PASO A TABLAS

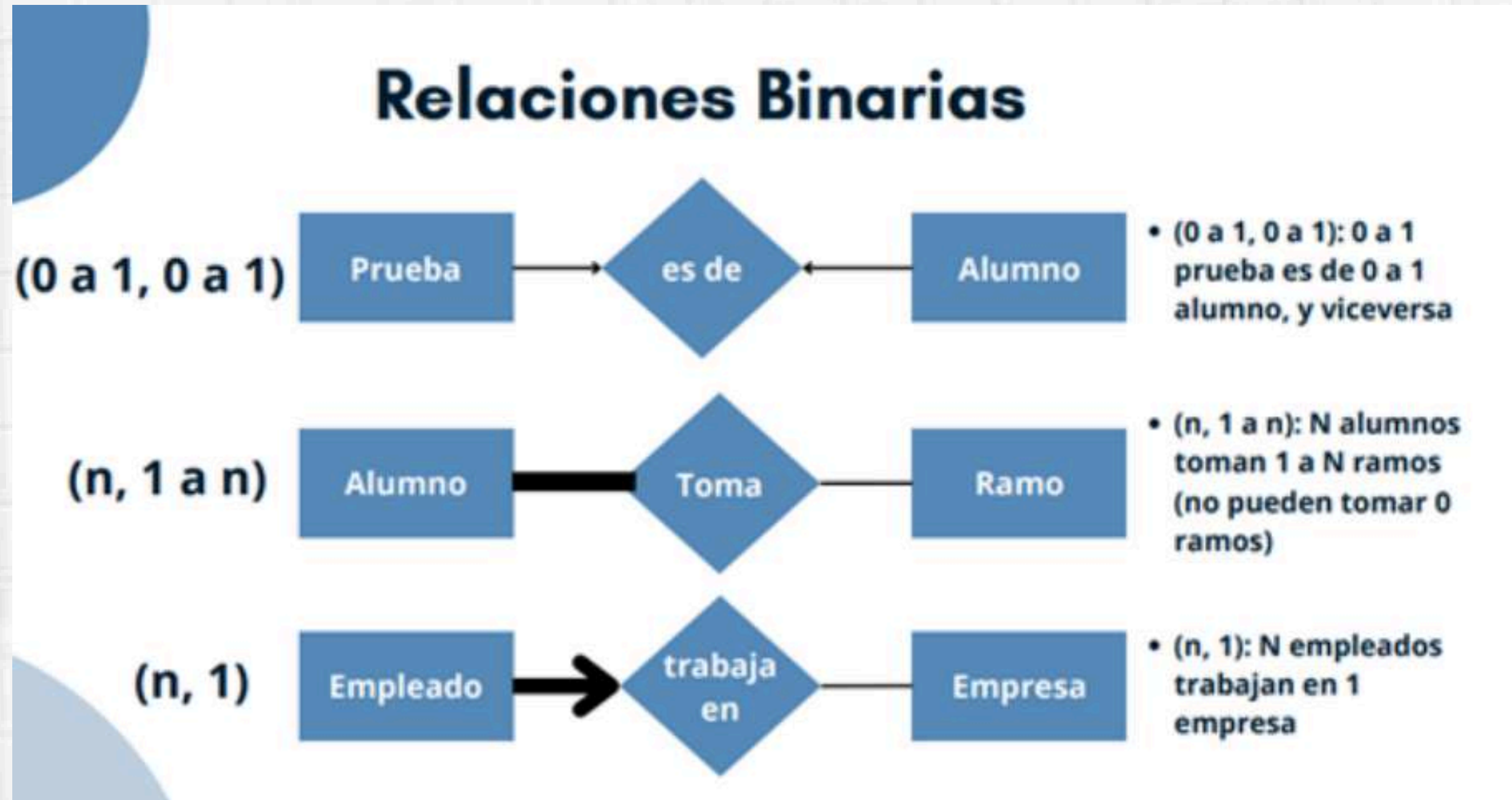
1. Entidades fuertes → tablas
2. Entidades débiles → tablas (incluyendo claves foráneas de las entidades fuertes)
3. Relaciones 1:N sin atributos → clave foránea en la tabla "muchos"
4. Relaciones N:M con o sin atributos → tabla intermedia que incluye llave foránea de las entidades relacionadas.
5. Relaciones 1:1 sin atributos → cualquiera de las dos entidades absorbe llave foránea de la otra entidad
6. Relaciones "IsA" → Heredar id del padre.

RECORDATORIO

Relaciones Binarias



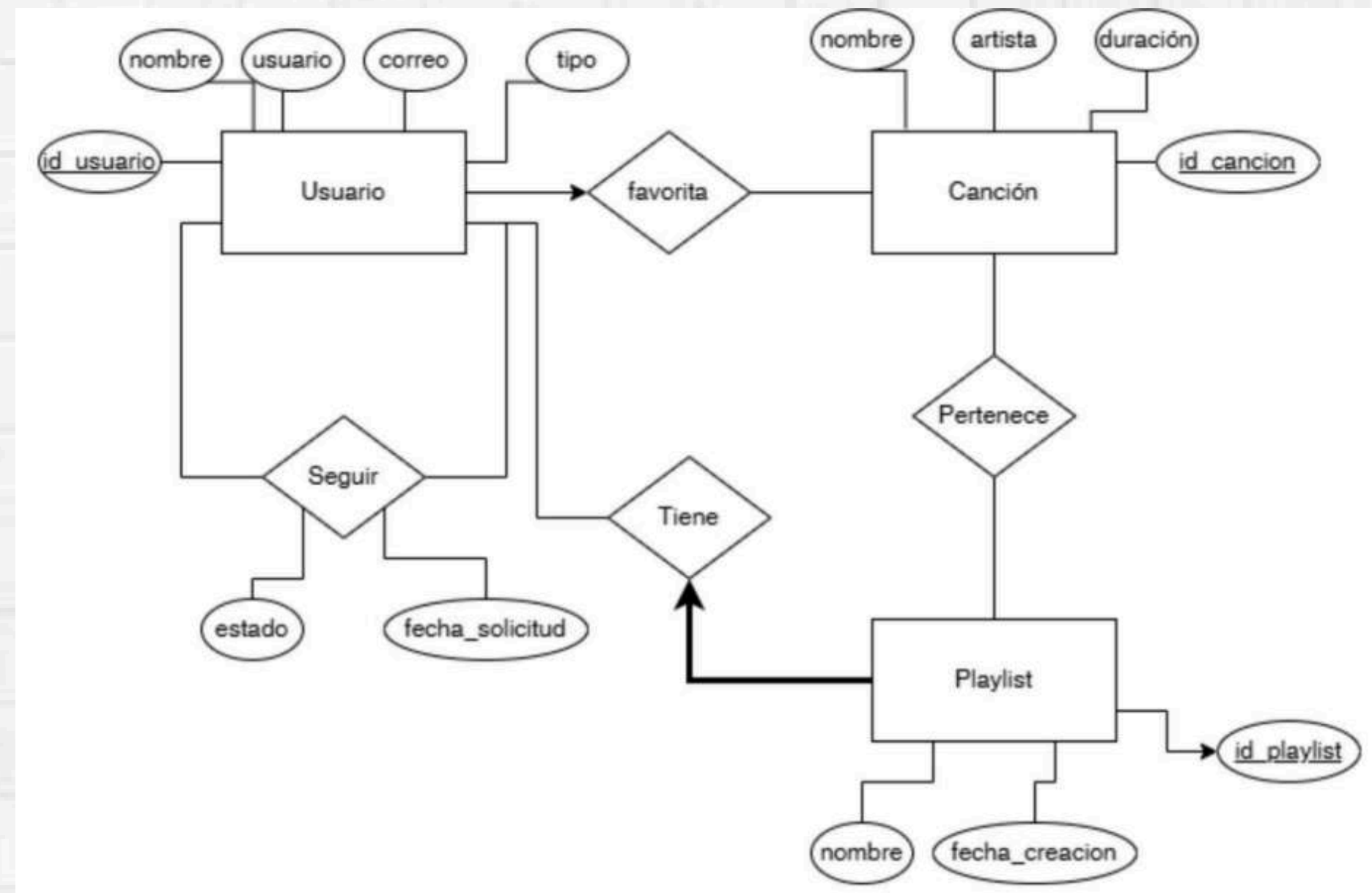
RECORDATORIO





EXERCICIOS

EJERCICIO I1-2025



SOLUCIÓN



BIENVENIDOS A

FORMAS NORMALES

1NF

- Cada columna debe tener solo un valor, no una lista

Ejemplo tabla no normalizada:

id_alumno	nombre	curso
1	Juan	Matemáticas, Física
2	María	Química

1NF

- Cada columna debe tener solo un valor, no una lista

Ejemplo tabla no normalizada:

id_alumno	nombre	curso
1	Juan	Matemáticas, Física
2	María	Química

Ejemplo tabla normalizada (1NF):

id_alumno	nombre	curso
1	Juan	Matemáticas
1	Juan	Física
2	María	Química

2NF

- Debe estar en 1NF
- Cada columna debe depender de la clave primaria completa, no solo de una parte

Ejemplo tabla no normalizada (2NF):

ID_Alumno	ID_Curso	Nombre_ Alumno	Nombre_ Curso	Profesor
1	101	Juan	Matemáticas	Prof. Pérez
1	102	Juan	Física	Prof. López
2	103	María	Química	Prof. Díaz

2NF

- Debe estar en 1NF
- Cada columna debe depender de la clave primaria completa, no solo de una parte

Ejemplo tabla no normalizada (2NF):

ID_Alumno	ID_Curso	Nombre_ Alumno	Nombre_ Curso	Profesor
1	101	Juan	Matemáticas	Prof. Pérez
1	102	Juan	Física	Prof. López
2	103	María	Química	Prof. Díaz

“Nombre_Alumno” solo depende de “ID alumno”, no de toda la clave primaria (ID_Alumno, ID_Curso)

$ID_Alumno \rightarrow Nombre_Alumno$

La llave completa es (ID_Alumno, ID_Curso)

- Para normalizar tenemos que hacer tres tablas

- Para normalizar tenemos que hacer tres tablas

Tabla Alumnos

ID_Alumno	Nombre_Alumno
1	Juan
2	María

ID_Alumno → Nombre_Alumno

- Para normalizar tenemos que hacer tres tablas

Tabla Cursos

ID_Curso	Nombre_Curso	Profesor
101	Matematicas	Prof. Pérez
102	Física	Prof. Lopez
103	Química	Prof. Díaz

ID_Curso $\rightarrow$ Nombre_Curso, Profesor

Tabla Alumnos

ID_Alumno	Nombre_Alumno
1	Juan
2	María

ID_Alumno $\rightarrow$ Nombre_Alumno

- Para normalizar tenemos que hacer tres tablas

Tabla Cursos

ID_Curso	Nombre_Curso	Profesor
101	Matematicas	Prof. Pérez
102	Física	Prof. Lopez
103	Química	Prof. Díaz

ID_Curso $\rightarrow$ Nombre_Curso, Profesor

Tabla Alumnos

ID_Alumno	Nombre_Alumno
1	Juan
2	María

ID_Alumno $\rightarrow$ Nombre_Alumno

Tabla Inscripción

ID_Alumno	ID_Curso
1	101
1	102
2	103

ID_Alumno $\rightarrow$ ID_Curso

3NF

- Debe estar en 2NF
- Se deben eliminar las dependencias transitivas

Ejemplo tabla no normalizada (3NF):

ID_Alumno	Nombre	ID_Ciudad	Ciudad	País
1	Juan	10	Santiago	Chile
2	María	11	Lima	Perú

3NF

- Debe estar en 2NF
- Se deben eliminar las dependencias transitivas

Ejemplo tabla no normalizada (3NF):

ID_Alumno	Nombre	ID_Ciudad	Ciudad	País
1	Juan	10	Santiago	Chile
2	María	11	Lima	Perú

“Ciudad” y “País” dependen de “ID_Ciudad”, la cual depende de “ID_Alumno”, generando dependencia transitiva
 $ID_Alumno \rightarrow Nombre,$
 ID_Ciudad
 $ID_Ciudad \rightarrow Ciudad, País$

- Para normalizar hacemos dos tablas de manera que ciudad y pais dependan directamente de ID_Ciudad

- Para normalizar hacemos dos tablas de manera que ciudad y pais dependan directamente de ID_Ciudad

Tabla Alumnos

ID_Alumno	Nombre	ID_Ciudad
1	Juan	10
2	María	11

- Para normalizar hacemos dos tablas de manera que ciudad y país dependan directamente de ID_Ciudad

Tabla Alumnos

ID_Alumno	Nombre	ID_Ciudad
1	Juan	10
2	María	11

Tabla Ciudades

ID_Ciudad	Ciudad	País
10	Santiago	Chile
11	Lima	Perú



EXERCICIOS

I1 2025-2

Se dispone de una base de datos que almacena información sobre la Fórmula 1. En cada carrera obtienen puntaje los pilotos que se ubican en las posiciones 1 al 10.

En el Cuadro 7 de más abajo, se encuentra el resultado de los pilotos que finalizaron en los puestos 1 al 10 en el Gran Premio de Mónaco del 2025. Se usa la misma abreviación para indicar la nacionalidad de los pilotos y escudería.

A continuación se presenta una versión inicial del modelo, que será objeto de análisis y normalización.

I1 2025-2

Tabla ResultadosCarrera:

- id_res *INTEGER PRIMARY KEY*
- nom_piloto *VARCHAR*
- nac_piloto *VARCHAR*
- nom_escuderia *VARCHAR*
- pais_escuderia *VARCHAR*
- carrera *VARCHAR*
- fecha_carrera *DATE*
- posicion *INTEGER*
- puntaje *INTEGER*

Cuadro 7: GP de Mónaco

id_res	nom_piloto	nac_piloto	nom_escuderia	pais_escuderia	carrera	fecha_carrera	posicion	puntaje
1	Lando Norris	GBR	McLaren	GBR	GP de Mónaco	25-09-2025	1	25
2	Charles Leclerc	MON	Ferrari	ITA	GP de Mónaco	25-09-2025	2	18
3	Oscar Piastri	AUS	McLaren	GBR	GP de Mónaco	25-09-2025	3	15
4	Max Verstappen	NED	Red Bull Racing	AUT	GP de Mónaco	25-09-2025	4	12
5	Lewis Hamilton	GBR	Ferrari	ITA	GP de Mónaco	25-09-2025	5	10
6	Isack Hadjar	FRA	Racing Bulls	AUT	GP de Mónaco	25-09-2025	6	8
7	Esteban Ocon	FRA	Haas	USA	GP de Mónaco	25-09-2025	7	6
8	Liam Lawson	NZL	Racing Bulls	AUT	GP de Mónaco	25-09-2025	8	4
9	Alexander Albon	THA	Williams	GBR	GP de Mónaco	25-09-2025	9	2
10	Carlos Sainz	ESP	Williams	GBR	GP de Mónaco	25-09-2025	10	1

I1 2025-2

Analiza la tabla ResultadosCarrera y responde las siguientes preguntas:

- a) Identifique todas las dependencias funcionales presentes en la tabla. (3 pts)

I1 2025-2

Analiza la tabla ResultadosCarrera y responde las siguientes preguntas:

a) Identifique todas las dependencias funcionales presentes en la tabla. (3 pts)

`id_res → nom_piloto, nac_piloto, nom_escuderia, pais_escuderia, carrera,
fecha_carrera, posicion, puntaje`

I1 2025-2

Analiza la tabla ResultadosCarrera y responde las siguientes preguntas:

a) Identifique todas las dependencias funcionales presentes en la tabla. (3 pts)

`id_res` $\rightarrow$ `nom_piloto`, `nac_piloto`, `nom_escuderia`, `pais_escuderia`, `carrera`,
`fecha_carrera`, `posicion`, `puntaje`

`nom_piloto` $\rightarrow$ `nac_piloto`

`nom_escuderia` $\rightarrow$ `pais_escuderia`

I1 2025-2

Analiza la tabla ResultadosCarrera y responde las siguientes preguntas:

a) Identifique todas las dependencias funcionales presentes en la tabla. (3 pts)

`id_res` $\rightarrow$ `nom_piloto`, `nac_piloto`, `nom_escuderia`, `pais_escuderia`, `carrera`,
`fecha_carrera`, `posicion`, `puntaje`

`nom_piloto` $\rightarrow$ `nac_piloto`

`nom_escuderia` $\rightarrow$ `pais_escuderia`

`posicion` $\rightarrow$ `puntaje`

`nom_piloto` $\rightarrow$ `nom_escuderia`

`carrera`, `fecha_carrera`, `posicion` $\rightarrow$ `nom_piloto`, `nom_escuderia`, `puntaje`

I1 2025-2

b) ¿La tabla cumple con la primera forma normal? Justifica su respuesta.

I1 2025-2

b) ¿La tabla cumple con la primera forma normal? Justifica su respuesta.

Sí, la tabla cumple con la **Primera Forma Normal (1NF)** porque:

- Todos los atributos contienen valores atómicos.
- No hay listas ni conjuntos de valores en una misma celda.

I1 2025-2

c) ¿La tabla cumple con la segunda forma normal? Si no lo hace, explique la causa y proponga un nuevo esquema que se encuentre en 2NF. (4 pts)

I1 2025-2

c) ¿La tabla cumple con la segunda forma normal? Si no lo hace, explique la causa y proponga un nuevo esquema que se encuentre en 2NF. (4 pts)

Si, la tabla cumple con **2NF**. En el enunciado se especifica que la llave es *id_res*, por lo tanto, todos los campos dependen de la llave y no hay dependencias parciales de la llave.

I1 2025-2

d) ¿Existen dependencias transitivas en la tabla? Si existen, identifique todas las dependencias transitivas. ¿Qué problemas o inconvenientes producen las dependencias transitivas? Explique su respuesta. (5 pts)

I1 2025-2

d) ¿Existen dependencias transitivas en la tabla? Si existen, identifique todas las dependencias transitivas. ¿Qué problemas o inconvenientes producen las dependencias transitivas? Explique su respuesta. (5 pts)

Sí, existen dependencias transitivas:

- $\text{id_res} \rightarrow \text{nom_piloto} \rightarrow \text{nac_piloto}$
- $\text{id_res} \rightarrow \text{nom_escuderia} \rightarrow \text{pais_escuderia}$
- $\text{id_res} \rightarrow \text{posicion} \rightarrow \text{puntaje}$
- $\text{id_res} \rightarrow \text{nom_piloto} \rightarrow \text{nom_escuderia}$

Estas dependencias transitivas violan la Tercera Forma Normal (3NF), ya que atributos no clave dependen de otros atributos no clave.

I1 2025-2

d) ¿Existen dependencias transitivas en la tabla? Si existen, identifique todas las dependencias transitivas. ¿Qué problemas o inconvenientes producen las dependencias transitivas? Explique su respuesta. (5 pts)

Algunos problemas que generan:

- **Redundancia:** Se repite la nacionalidad del piloto y el país de la escudería en cada fila.
- **Anomalías de actualización:** Cambiar la nacionalidad de un piloto requiere múltiples actualizaciones.
- **Anomalías de inserción/eliminación:** No se puede registrar un piloto sin asociarlo a una carrera.



¡GRACIAS!